

PROJECT PLANNING

Môn DAP391m (AI & Data Science with Python & SQL), học kỳ Fall 2026

Nộp trên LMS trong tuần 1; chiếm 10% điểm môn học, trong đó 3 điểm cho phần AI Audit Log & Reflection

1. THÔNG TIN NHÓM

Bảng 1. Thông tin lớp, giảng viên và thành viên nhóm

Mục	Nội dung
Lớp	
Giảng viên phụ trách	
Tên nhóm (nếu có)	
Nhóm trưởng (họ tên, MSSV, email)	
Thành viên 2 (họ tên, MSSV, email)	
Thành viên 3 (họ tên, MSSV, email)	
Kênh liên lạc nhóm (Zalo, Teams, GitHub)	

2. ĐỀ TÀI VÀ BỘ DỮ LIỆU

Nhóm chọn một chủ đề trong danh sách 12 chủ đề gợi ý của môn học (file DAP391m_Project_PBL_RBL_ResearchQuestion.xlsx) hoặc đề xuất chủ đề riêng cùng dạng. Đề tài và dataset được chốt trong tuần 1 và 2.

Bảng 2. Đề tài và mô tả bộ dữ liệu

Mục	Nội dung
Số thứ tự và tên đề tài	
Bài toán (phân loại, hồi quy, dự báo chuỗi thời gian, phát hiện bất thường)	

Mục	Nội dung
Tên bộ dữ liệu	
Nguồn công bố và link gốc	
Bài báo mô tả bộ dữ liệu (tác giả, năm, nơi công bố)	
Giấy phép sử dụng	
Quy mô: số dòng, số cột, khoảng thời gian	
Biến mục tiêu (target) và các nhóm biến đầu vào	
Lý do chọn bộ dữ liệu này	
Dữ liệu bổ sung dự kiến (nếu có)	

3. BA CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Mỗi câu hỏi ghi rõ biến đầu vào, biến mục tiêu, cách đo kết quả (metric) và bước dự án trả lời câu hỏi đó. Câu hỏi 3 phải gắn với một khoảng trống mà paper baseline chưa giải quyết.

Bảng 3. Câu hỏi nghiên cứu, cách đo và bước trả lời

STT	Câu hỏi nghiên cứu	Biến đầu vào và biến mục tiêu	Metric	Bước trả lời
RQ1				
RQ2				
RQ3				

4. PAPER BASELINE

Bảng 4. Ba paper baseline và kết quả sẽ so sánh

STT	Tác giả, năm, tên bài, nơi công bố	Dữ liệu và mô hình trong bài	Kết quả sẽ so sánh	Trạng thái đọc
1				
2				

STT	Tác giả, năm, tên bài, nơi công bố	Dữ liệu và mô hình trong bài	Kết quả sẽ so sánh	Trạng thái đọc
3				

Trạng thái đọc ghi một trong ba mức: chưa đọc, đã đọc tóm tắt, đã đọc kỹ và chạy thử. Ba paper này sẽ được trích dẫn lại trong Research Proposal (tuần 3) và Final Report.

5. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO TUẦN

Cột "Việc của nhóm" ghi việc cụ thể cho đề tài đã chọn, không chép lại cột hoạt động chung. Cột "Người phụ trách" ghi tên thành viên; mỗi tuần phải có người chịu trách nhiệm chính.

Bảng 5. Kế hoạch 10 tuần theo lộ trình môn học

Tuần	Hoạt động chung theo lộ trình	Việc của nhóm	Người phụ trách	Sản phẩm
1	Lập nhóm, chọn đề tài, Bước 1 và 2, nộp Project Planning			
2	Bước 3, đọc 3 paper baseline, phác thảo Research Proposal			
3	Bước 4 và 5, nộp Research Proposal			
4	Bước 6, LaTeX draft			
5	Review 1, Audit Log đợt 1			
6	RQ mới, làm lại 6 bước			
7	Review 2, Audit Log đợt 2, viết Methodology, Discussion			
8	Kiểm tra code, ứng dụng, paper; viết Abstract, Introduction			
9	Review 3, Audit Log đợt 3, nộp Final Report và Slide			
10	Trình bày, demo, Q&A, chấm hội đồng			

6. PHÂN CÔNG VÀ SẢN PHẨM BÀN GIAO

Bảng 6. Phân công theo bước dự án

Bước dự án	Người thực hiện chính	Người kiểm tra chéo	Sản phẩm bàn giao
Bước 1: Business Understanding, Data Collection			
Bước 2: Data Preparation, SQL nâng cao			
Bước 3: Data Visualization in advanced			
Bước 4: Integrating Services API			
Bước 5: Build model for prediction (ít nhất 5 model)			
Bước 6: Develop applications and AI powered solutions			

Sản phẩm bàn giao cuối kỳ gồm: notebook và mã nguồn (kho GitHub), ứng dụng có tích hợp AI services, Final Report 10-12 trang theo LaTeX Springer 1 cột, slide theo template DAP391m_Slide_Presentation_Final_Sample.pptx, và file AI Audit Log riêng của từng thành viên.

7. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG AI VÀ AUDIT LOG

Mỗi thành viên nộp một file AI_AuditLog_Template.xlsx riêng theo ba đợt (tuần 5, 7, 9). Ngay trong tuần 1, mỗi thành viên ghi ít nhất 3 prompt đầu tiên. Nhóm liệt kê ở đây các việc dự kiến dùng AI và cách kiểm chứng kết quả AI.

Bảng 7. Việc dự kiến dùng AI và cách kiểm chứng

Việc dự kiến dùng AI	Công cụ AI	Cách kiểm chứng (Human Delta)	Thành viên phụ trách
Brainstorm problem statement và RQ			
Viết SQL và code Python			
Tạo biểu đồ và diễn giải			
Huấn luyện và so sánh mô hình			
Viết LaTeX và tài liệu			

8. RỦI RO VÀ PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG

Bảng 8. Rủi ro dự kiến và cách xử lý

Rủi ro	Mức độ	Phương án dự phòng	Người theo dõi
Dữ liệu tải về không đúng mô tả hoặc quá lớn			
Không tái tạo được kết quả của paper baseline			
Thành viên bận hoặc rút khỏi nhóm			
Kết quả mô hình không vượt baseline			

9. TIÊU CHÍ CHẤM PROJECT PLANNING (10%)

Bảng 9. Tiêu chí chấm

STT	Tiêu chí	Điểm	Phần AI Audit Log
1	Thông tin nhóm, đề tài, dataset đầy đủ và có nguồn, giấy phép	2	
2	Ba câu hỏi nghiên cứu rõ biến, metric và bước trả lời	2	
3	Ba paper baseline đúng định dạng và nêu được kết quả sẽ so sánh	1.5	
4	Kế hoạch tuần và phân công khả thi, có người chịu trách nhiệm	1.5	
5	Kế hoạch dùng AI và 3 prompt đầu tiên trong Audit Log cá nhân	3	3 điểm này thuộc AI Audit Log & Reflection